

2025 2학기 중간 · 물리학 — 답 및 풀이

1 답: (1) B의 무게 $w/3$ (2) 왼쪽 끝에서 $19l/3$ ($\approx 6.33l$)

L_1 왼쪽 끝을 $x=0$: p 2l, r 3l, A(뺨기) 6l, s 8l, q 9l / L_2 : $l \sim 9l$, L_3 : $6l \sim 14l$

$$r + s = w, r = 2s \rightarrow r = 2w/3, s = w/3$$

$$L_1: p + N_A = w + 2w/3, p \text{ 기준 토크: } N_A \cdot 4l = w \cdot 2l + (2w/3) \cdot l \rightarrow N_A = 2w/3, p = w$$

$$\text{축바퀴 } 3:1 \rightarrow B = p/3 = w/3 (= A \text{의 무게})$$

(2) L_3 : A가 누르는 힘 $N_A + w/3 = w$ (6l), s $w/3$ (8l), 자기 무게 w , q (9l)만 위로

$$q \text{ 기준: } w \cdot 3l + (w/3) \cdot l = w \cdot (G - 9l) \rightarrow G = 37l/3 \rightarrow \text{왼쪽 끝(6l)에서 } 19l/3$$

※ 그림 치수대로라면 균일한 L_2 는 $r:s = 3:2$ 가 되어 조건 $r = 2s$ 와 안 맞음. 문제 조건($r = 2s$) 기준 풀이

2 답: (1) 속력 $3v_0/4$ ($= 6L/t_0$), 가속도 크기 $v_0^2/(32L)$ ($= 2L/t_0^2$) (2) A $5v_0/8$, B $15v_0/8$ (3) 3.71L

(가)→(나): $24L \rightarrow 16L$, 접근 속력 $v_0 \rightarrow v_0 t_0 = 8L$

(나)→(다): B가 $16L$ 가는 데 $16L/2v_0 = t_0$. A: $v_0 t_0 - \frac{1}{2} a t_0^2 = 7L \rightarrow a t_0^2 = 2L$

$$(1) v_0 - a t_0 = 8L/t_0 - 2L/t_0$$

(2) 둘 다 같은 가속도 $\rightarrow$ 상대속도 일정 $16L/t_0 - 6L/t_0 = 10L/t_0$, $7L \rightarrow 2L$ 에 $0.5t_0$

$$A: 6 - 1 = 5L/t_0, B: 16 - 1 = 15L/t_0$$

$$(3) \text{충돌까지 } 0.7t_0: 6L \cdot 0.7 - \frac{1}{2} \cdot 2L \cdot 0.49 = 4.2L - 0.49L$$

3 답: (1) 1.2mg (6mg/5) (2) 그림 ($0 \rightarrow t_0 \sim 4t_0$: $+g/6$ 가속 $\rightarrow 4t_0 \sim 16t_0$: $-g/20 \rightarrow 16t_0$ 이후 $-0.1gt_0$ 등속) (3) C $2.75gt_0^2$, D $1.95gt_0^2$

경사각을 $\sin\alpha(A)$, $\sin\beta(B)$, $\sin\gamma(C,D)$ 라 하면

$$q \text{ 끊은 뒤 B-C 등속} \rightarrow mg \sin\beta = 2mg \sin\gamma$$

$$\text{정지: } 2mg \sin\alpha + mg \sin\beta = 3mg \sin\gamma + mg$$

$$r \text{ 끊음: } 6m \text{ 계, 알짜힘 } mg \rightarrow B \text{ 알짜힘 } mg/6$$

$$p \text{ 끊음: } 4m \text{ 계(B-C-D), 알짜힘 } 3mg \sin\gamma - mg \sin\beta = mg \sin\gamma \rightarrow B \text{ 알짜힘 } mg \sin\gamma/4$$

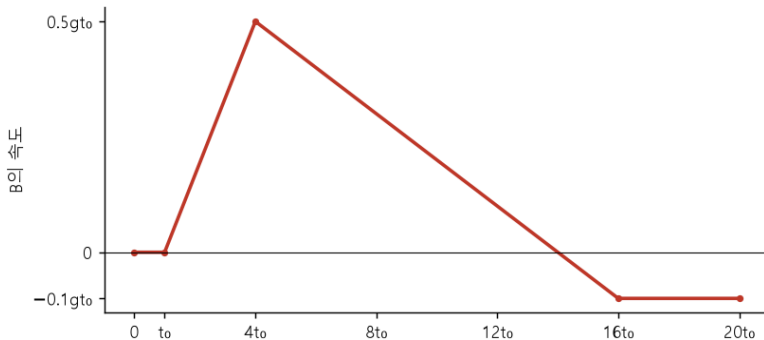
$$mg \sin\gamma/4 = 0.3 \cdot mg/6 \rightarrow \sin\gamma = 0.2, \sin\beta = 0.4, \sin\alpha = 0.6$$

$$(1) q = D + E = mg \cdot 0.2 + mg \text{ (C쪽 계산: } 2mg \cdot 0.2 + 1.2mg = 1.6mg = mg \cdot 0.4 + 2mg \cdot 0.6 \checkmark)$$

$$(2) v(4t_0) = 3t_0 \cdot g/6 = gt_0/2, v(16t_0) = 0.5gt_0 - 12t_0 \cdot g/20 = -0.1gt_0$$

$$(3) B(=C) \text{ 변위: } 0.75 + (6 - 3.6) - 0.4 = 2.75gt_0^2$$

$$D: 16t_0 \text{까지 C와 같이 } 3.15, \text{ 이후 혼자: } v_0 = 0.1gt_0(\text{위로}), \text{가속 } 0.2g(\text{아래}) \rightarrow 0.4 - 1.6 = -1.2 \rightarrow 1.95gt_0^2$$



4 답: (1) c: $+3q$, d: $-2q$ (2) $F_1 = 2\sqrt{2}F_0$

$$F_0 = kq^2/4d^2, \text{ 모든 전하가 } a \text{에서 } 2d$$

(가) F_1 은 왼쪽 아래 45° : y 성분(아래) $\rightarrow d$ 가 끌어당김 $\rightarrow d$ 는 (-), 크기 $F_1/\sqrt{2}$

x : b 가 $+x$ 로 F_0 밀고, 합이 $-F_1/\sqrt{2} \rightarrow c$ 는 (+), 밀어내는 힘 $F_0 + F_1/\sqrt{2}$

(나) 자리 바꿈: $d(-, +x$ 에 위치) 인력 $+x$ $F_1/\sqrt{2}$, b 척력 $+x$ $F_0 \rightarrow x = F_0 + F_1/\sqrt{2}$

$$c(+, \text{아래}) \text{ 척력 } +y: F_0 + F_1/\sqrt{2} \rightarrow F_2 = \sqrt{2}(F_0 + F_1/\sqrt{2}) = \sqrt{2}F_0 + F_1 = 1.5F_1$$

$$\rightarrow F_1 = 2\sqrt{2}F_0 \rightarrow d: 2F_0 (2q), c: 3F_0 (3q)$$

5 답: (1) $R_B = 5R$, $R_C = 2R$ (2) $\ominus I_0/5$, $\ominus 5I_0/23$, $\ominus I_0/23$ (3) $\ominus 25P_0/529$

왼쪽 세로 도선(A, C 왼쪽)은 전지 쪽 도선과 연결된 한 점 X

a: A, B는 X-a 양단에 병렬, C-D는 X→C→b→D→a 직렬

$$\rightarrow I_A = V/R = I_0, I_B = V/R_B, I_C = V/(R_C + 3R), \text{ 둘이 같음} \rightarrow R_B = R_C + 3R$$

$$b: C \text{만 } X-b \text{ 양단} \rightarrow V/R_C = I_0/2 \rightarrow R_C = 2R, R_B = 5R$$

$$(2) \ominus = V/5R. b \text{일 때 } A \parallel B = 5R/6, +D \ 3R = 23R/6 \rightarrow \text{전체 } 6I_0/23 \rightarrow A \ 5/6, B \ 1/6$$

(3) $P_0 = (I_0/5)^2 \cdot 5R$, $\ominus = (I_0/23)^2 \cdot 5R$

6 답: (1) 전지 전압 V 를 높인다 / 극판 면적을 넓힌다 / 극판 간격을 좁힌다 (또는 유전체 삽입) (2) A: $V/2R$, B: 0 (3) $5U/V$

(2) 완충되면 P 쪽 가지(B)엔 전류 X, A만 V 걸림

(3) 방전 때 A, B 직렬 → 같은 전류 → 열 2:3 → A가 2/5: $U = (2/5) \cdot \frac{1}{2} CV^2 \rightarrow CV^2 = 5U \rightarrow Q = CV = 5U/V$

7 답: (1) $V(d) = -2mv^2/q$, $V(3d) = -4mv^2/q$, $V(5d) = 3mv^2/(8q)$ (2) 그림

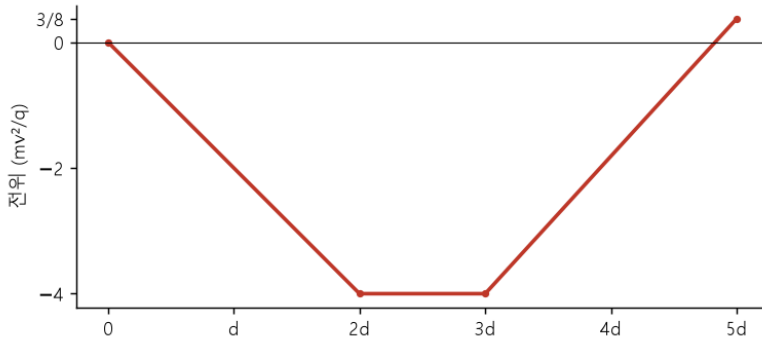
영역 I: $0 \sim 2d$, II: $3d \sim 5d$ 로 봄. $q\Delta V = -\Delta KE$

$0 \rightarrow 2d$: $\Delta KE = \frac{1}{2}m(9v^2 - v^2) = 4mv^2 \rightarrow 2d$ 까지 $-4mv^2/q$, 균일 전기장이라 d에선 절반

$2d \sim 3d$ 전기장 없음 → 그대로

$3d \rightarrow 5d$: $\Delta KE = \frac{1}{2}m(v^2/4 - 9v^2) = -35mv^2/8 \rightarrow +35mv^2/8q$

(2) $0 \rightarrow 2d$ 직선 하강, $2d \sim 3d$ 평평, $3d \rightarrow 5d$ 직선 상승



8 답: (1) $B/2$, 종이면에 들어가는 방향 (2) $2I_0$, $-y$ 방향 (3) $\ominus = 2I_0$

$k = \mu_0/2\pi$, 나오는 방향 +. a(d, -2d), b(2d, d)

$Q(+x$ 전류): a에서 $-kl_Q/2d$, b에서 $+kl_Q/d$

$I_Q = 0$ 에서 b는 0 → R 기여 $\beta = -(P$ 기여 at b). P는 a가 2배 가까움 → a에서 합 = $-\beta$, $|\beta| = B/2$

a 그래프가 줄어듦 → $-\beta$ 와 $-kl_Q/2d$ 가 반대 부호 → $\beta < 0 \rightarrow R$ 은 들어가는 방향 $B/2$

b: $kl_Q/d = B/2 \rightarrow I_0 = Bd/2k$

(2) P가 b에서 $+B/2$ (나옴): $k I_P/2d = B/2 \rightarrow I_P = 2I_0$, $x > 0$ 에서 나오는 방향이려면 $-y$ 전류

(3) a: $B/2 - kl_Q/2d = 0 \rightarrow I_Q = Bd/k = 2I_0$

9 답: (1) $0 \leq t \leq t_0/2$, $1.2t_0 \sim 1.4t_0$, $1.8t_0 \sim 2t_0$, $2.8t_0 \sim 3.2t_0$ (2) $(2/5)B_0$, 종이면에서 나오는 방향 (또는 $(2/15)B_0$ 들어가는 방향도 조건 만족) (3) 그림

P = 오른쪽 변, 왼쪽 변은 $x_P - 2d$. 속력: $0 \sim t_0$ $2d/t_0$, $t_0 \sim 2t_0$ $5d/t_0$, $2t_0 \sim 4t_0$ $2.5d/t_0$

기전력 $\propto v \cdot (B_{\text{오른변}} - B_{\text{왼변}})$

$t = 3/4 t_0$: 오른변만 I, P에 $+y$ = 반시계 → 들어가는 선속 증가를 막음 → I 은 $\otimes B_0$

(1) 두 변이 같은 자기장(또는 둘 다 밖)일 때 0

(2) $2.5t_0$: $v(B_3 - 0.4B_0)$, $3.5t_0$: $v(0 - B_3) \rightarrow |B_3 - 0.4B_0| = 2|B_3|$

$B_3 = -0.4B_0$ (나옴) 또는 $+2B_0/15$ (들어감)

(3) (나옴 기준, 단위 I_0) $0.5 \sim 1t_0$: +1, $1 \sim 1.2t_0$: +2.5, $1.4 \sim 1.8t_0$: -1.5, $2 \sim 2.8t_0$: -1, $3.2 \sim 4t_0$: +0.5, 나머지 0

(들어감 $2B_0/15$ 이면 $2 \sim 2.8t_0$: $-1/3$, $3.2 \sim 4t_0$: $-1/6$)

